

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Danh
MSSV: 24730090

Môn học: Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ
Lớp học phần: IE203.F31.CN1.CNTT
GVHD: Hà Lê Hoài Trung

Mô hình hóa BPMN - Quy trình đặt vé + phòng của đại lý du lịch

1. Ranh giới quy trình và nguồn lực

Em áp 5 bước mô hình hóa (chap04 trang 28). Bước 1 xác định ranh giới: quy trình bắt đầu khi đại lý nhận đơn từ khách hàng và kết thúc khi phát ra một trong ba outcome - đặt chỗ thành công, khách hủy/không phản hồi, đại lý vượt giới hạn retry.

Hai pool giao tiếp qua message flow theo chuẩn Collaboration (chap03 trang 61):

- Pool Customer (black box) - bên ngoài, chỉ trao đổi message.
- Pool Travel Agency (chi tiết) - chứa toàn bộ luồng nội bộ. Có thể chia hai lane Booking Service và Payment Service để tách trách nhiệm, nhưng theo PMG "dùng càng ít yếu tố càng tốt" (chap04 trang 55) mô hình này để một lane chung nếu vẽ compact.

2. Các phần tử BPMN dùng

Loại	Element	Nơi xuất hiện
Start event	Message Start "Order received"	đầu pool Travel Agency
Activity	Search flight and hotel options; Select suitable flight; Select suitable hotel; Send options to customer; Request visa card; Store visa card; Book flight; Book hotel; Cancel flight and hotel; Update customer status; Notify customer; Charge visa card; Rollback booking	rải theo phase
Sub-process (expanded)	Book flight and hotel; Charge visa card	phase 4, 5
Gateway	Event-based (2 lần); AND-split/join; XOR (retry	phase 2, 3, 4, 5

Loại	Element	Nơi xuất hiện
	check)	
Boundary event	Interrupting Error boundary trên hai sub-process trên	phase 4, 5
Data object	Attempt counter (booking), Attempt counter (payment), Elapsed time	quanh vòng retry
Data store	Customer visa vault	phase 3 → phase 4
End event	Message end "Booking confirmed" (success); Terminate end "Process cancelled" (khách hủy hoặc vượt giới hạn)	cuối pool

Naming toàn bộ theo verb + object (PMG #6).

3. Sequence flow theo phase

Phase 1 - Nhận đơn và chuẩn bị phương án

Message Start Order received (message flow từ pool Customer mang payload chuyển bay + phòng mong muốn) → Search flight and hotel options → AND-split → hai nhánh song song Select suitable flight || Select suitable hotel → AND-join → Send options to customer (message flow gửi ra Customer).

Dùng AND ở đây vì hai việc chọn bay và chọn phòng độc lập, không phụ thuộc thứ tự - chap03 trang 37 định nghĩa AND-split "các hoạt động phải xảy ra song song với nhau".

Phase 2 - Chờ khách hàng phản hồi phương án (24h)

Sau Send options to customer gắn Event-based Gateway ba nhánh (chap03 trang 48-49):

- Message catch Customer accepts option → đi tiếp sang Phase 3.
- Message catch Customer rejects option → đi vào nhánh hủy.
- Message catch Customer requests delay → đi vào nhánh hủy.
- Intermediate Timer 24h elapsed → đi vào nhánh hủy.

Ba nhánh hủy (reject, delay, timer) hợp lưu (XOR-join) → Update customer status → Notify customer (cancelled) (message flow ra Customer) → Terminate End Process cancelled. Tách reject và delay thành hai message catch riêng thay vì gộp một để đúng ngữ nghĩa Event-based Gateway (mỗi nhánh chờ một event độc lập, theo ví dụ Request to Pay chap03 trang 49) và để về sau nếu đại lý muốn phân xử lý khác giữa từ chối và delay thì chỉ cần rẽ nhánh ở XOR-join, không phải sửa gateway phía trước.

Tại sao Event-based Gateway thay vì Timer Boundary + XOR: đề yêu cầu chờ đồng thời hai loại event (message của khách vs timer) và chỉ event nào đến trước mới kích hoạt. Đây đúng use case sách dùng ở ví dụ Request to Pay (chap03 trang 49). Nếu tách timer boundary trên activity thì phải mô hình hóa một task "Wait for response" giả - thừa element, vi phạm PMG #1.

Tại sao Terminate End thay vì End thường: bài không nhắc token nào khác treo, nhưng phase 4/5 khi loop thất bại cũng dùng cùng path terminate nên thống nhất một dạng end event; đồng thời terminate cắt mọi token phòng trường hợp lỗi lan chéo trong mô hình chi tiết hơn.

Phase 3 - Yêu cầu và lưu thẻ visa (24h)

Sau Customer accepts → Request visa card (send task, message flow ra Customer) → Event-based Gateway hai nhánh:

- Message catch Visa card received → Store visa card (write vào Data Store Customer visa vault) → Phase 4.
- Intermediate Timer 24h elapsed → hợp lưu với nhánh hủy ở Phase 2 (XOR-join) → Update customer status → Notify customer (cancelled) → Terminate End.

Nhánh timer chia sẻ path hủy với Phase 2 vì đề nói rõ "thực hiện thao tác cập nhật như trạng thái trước đó cho trường hợp hủy hoặc delay". Không tách hai path riêng để giữ mô hình structured (PMG #4).

Phase 4 - Đặt chuyến bay và phòng khách sạn (retry theo số lần và thời gian)

Về Expanded Sub-process Book flight and hotel chứa: AND-split → Book flight || Book hotel → AND-join. Gắn lên viền sub-process một Error Boundary Event (interrupting) mang nhãn BookingError.

- Luồng bình thường: sub-process kết thúc thành công → sang Phase 5.
- Luồng exception (boundary): token chuyển sang Cancel flight and hotel → Update customer status → XOR gateway attempt_booking + 1 < MAX_ATTEMPT AND elapsed < MAX_ELAPSED?:
 - yes (còn quota): tăng data object Attempt counter (booking), quay về đầu sub-process Book flight and hotel.
 - no (vượt giới hạn về số lần hoặc thời gian): Notify customer (booking failed) → Terminate End Process cancelled.

Data object Attempt counter (booking) khởi tạo bằng 0 khi vào phase, được đọc/ghi mỗi vòng lặp. Elapsed time là data object bấm timer nội bộ tính từ lần Book đầu tiên. Điều kiện AND ở XOR gateway phản ánh đúng đề "cả về số lần và thời gian" - chỉ cần một trong hai vượt là thoát.

Tại sao Error Boundary trên sub-process thay vì trên hai task riêng: đề nói lỗi có thể xảy ra "trong quá trình đặt chỗ" (bay và phòng), nên phạm vi lỗi bao trọn cả cặp task - đúng chức năng boundary event trên sub-process (chap03). Nếu gắn boundary riêng trên Book flight và trên Book hotel thì hai đường exception phải merge sau đó, tăng số element trái PMG #1.

Phase 5 - Thanh toán trên thẻ visa (retry riêng)

Sau Book flight and hotel thành công → Expanded Sub-process Charge visa card (đọc từ Data Store Customer visa vault). Gắn Error Boundary Event PaymentError lên viên sub-process.

- Luồng bình thường: sub-process kết thúc → Send booking confirmation (message flow ra Customer) → Message End Event Booking confirmed.
- Luồng exception (boundary): token chuyển sang Rollback booking (hủy vé + phòng đã đặt để đưa về trạng thái trước Phase 4) → XOR gateway
 $\text{attempt_payment} + 1 < \text{MAX_PAYMENT}$ AND $\text{elapsed} < \text{MAX_ELAPSED}$?:
 - yes: tăng Attempt counter (payment), loop về đầu Phase 3 Request visa card - vì đề nói rõ "khách hàng sẽ được yêu cầu thực hiện lại cung cấp thông tin thẻ visa và đặt chỗ của khách hàng" (khách gửi visa mới → đặt lại chỗ → thanh toán lại).
 - no: Notify customer (payment failed) → Terminate End Process cancelled.

Loop-back của phase 5 chạy về Phase 3 (Request visa) chứ không về Phase 4 (Book) - điểm này lấy trực tiếp từ mô tả và là điểm dễ sai nếu chỉ đọc lướt. Khi khách gửi visa mới, model sẽ chạy lại Store → Book → Charge, đúng ngữ nghĩa của đề.

4. Bảng tổng hợp gateway và event

Vị trí	Loại	Nhánh / điều kiện
Sau Search flight and hotel options	AND-split	Select suitable flight Select suitable hotel
Sau Send options to customer	Event-based Gateway	Accept / Reject / Delay / Timer 24h
Sau Request visa card	Event-based Gateway	Visa received / Timer 24h
Trước end phase 2, phase 3 (nhánh hủy)	XOR-join	hợp 4 nguồn hủy (reject, delay, timer phase 2, timer phase 3)
Sub-process Book flight and hotel (bên trong)	AND-split + AND-join	Book flight Book hotel
Boundary trên Book flight and hotel	Error Boundary (interrupt)	BookingError → Cancel → XOR retry

Vị trí	Loại	Nhánh / điều kiện
Sau Cancel booking (Phase 4)	XOR-split	continue / terminate
Boundary trên Charge visa card	Error Boundary (interrupt)	PaymentError → Rollback → XOR retry
Sau Rollback booking (Phase 5)	XOR-split	continue / terminate

5. Kiểm tra chất lượng model

Đối chiếu 7 PMG (chap04 trang 55) và bốn lỗi hành vi (chap04 trang 47-53):

- 1 start + 3 outcome (Success, Cancelled by customer, Cancelled by agency) - mỗi outcome có event riêng, thỏa PMG #3.
- Không có OR-split → thỏa PMG #5.
- Nhân activity đều verb + object → thỏa PMG #6.
- Retry loop dùng XOR-join khi quay về, không dùng XOR-join sau AND-split → tránh lack of synchronization (chap04 trang 50). Bên trong sub-process, AND-split được đóng bởi AND-join trước khi ra ngoài → tránh deadlock.
- Số element quanh 20-25 phần tử, dưới ngưỡng 30 nên không cần phân rã thêm (PMG #7), nhưng sub-process Book flight and hotel và Charge visa card đã tự đóng gói chi tiết → thỏa PMG #4 (structured).
- Terminate End khi vượt giới hạn hoặc khách hủy đảm bảo không có token treo → tránh dead activity ở downstream.

Điểm cần vẽ thủ công khi dựng sơ đồ trên Signavio/Bizagi: đặt hai sub-process ở trục ngang để loop-back của phase 5 quay ngược về Request visa ở phase 3 không cắt qua các activity khác; ba end event nên nằm dồn về mép phải để dễ đọc outcome.